PROPUESTA Y DESARROLLO METODOLÓGICO

PLAN PyME | Modalidad Normal

Metodología Integrada: Herramientas Lean Manufacturing & Gestión Estratégica MBA (9 Meses)

1. Resumen Ejecutivo del Programa

El presente documento detalla la estructura operativa y financiera y el cronograma de ejecución del Plan PyME, un programa de consultoría adaptable a cada rubro, diseñado para fortalecer la competitividad de las pequeñas y medianas empresas industriales.

Mediante la articulación sinérgica entre las técnicas de Lean Manufacturing (enfoque en eficiencia, eliminación de desperdicios y flujo de valor continuo) y la analítica de Negocios / MBA (enfoque en rentabilidad, costeo basado en actividades, retorno de inversión y gobierno corporativo), este plan proporciona las herramientas necesarias para lograr transformaciones de alto impacto, medibles y sostenibles en el tiempo.

> **Propósito Estratégico del Plan PyME**
>
> A diferencia de un plan de ordenamiento inicial (Plan Start), el Plan PyME realiza una intervención estructurada bajo una secuencia lógica rigurosa: primero se diagnostica, estabiliza y alinea culturalmente a la organización; luego se desbloquean los cuellos de botella y se rediseña el flujo; posteriormente se estandarizan los procesos y se asegura la calidad en la fuente; y finalmente se alcanza la flexibilidad logística avanzada y la validación financiera integral mediante métricas como ROI, Payback, VAN y TIR.

2. Desarrollo Detallado por Módulos Operativos y Financieros

MÓDULO 1: Diagnóstico, Estabilidad y Alineación Organizacional

Este módulo sienta las bases midiendo el estado actual de la planta, derribando la resistencia al cambio cultural y montando los tableros de control gerencial desde el primer día.

- TÉCNICAS LEAN (Diagnóstico y Control Visual)

Técnica / Herramienta LEAN	Resumen de Aplicación y Objetivo
A – Mapeo de flujo de valor completo (VSM - Value Stream Mapping)	Diagramación detallada de todas las actividades (de valor agregado y de no valor agregado) y los flujos de información desde los proveedores hasta la entrega al cliente. Identifica dónde se acumula el tiempo muerto y sirve de mapa de ruta para diseñar el estado futuro deseado.

B – Auditoría de los 8 desperdicios industriales (8M / Muda)	Inspección sistemática de la planta para clasificar y cuantificar las 8 fuentes de ineficiencia: Sobreproducción, Tiempos de Espera, Transporte Innecesario, Sobreprocesamiento, Exceso de Inventario, Movimientos Innecesarios, Defectos y Talento No Aprovechado.
C – Gestión visual de planta (Visual Management)	Uso estratégico de demarcaciones de piso, paneles de control, luces andon y señales gráficas. Permite que cualquier persona comprenda de un vistazo el estado operativo de la planta, las metas del turno, la seguridad y los incidentes en tiempo real.

- TÉCNICAS MBA (Alineación y Monitoreo Estratégico)

Técnica / Herramienta MBA	Resumen de Aplicación y Objetivo
A – Gestión del cambio organizacional (Marco ADKAR / Kotter Simplificado)	Estrategia de acompañamiento al personal durante el proceso de transformación industrial. Trabaja sobre la concientización (Awareness), el deseo (Desire), la capacitación (Knowledge), la habilidad (Ability) y el refuerzo (Reinforcement) para asegurar la adopción de los nuevos procesos.
B – Matriz de Priorización de Impacto vs. Esfuerzo	Herramienta matricial de 2x2 que clasifica las propuestas de mejora evaluando su retorno operativo/financiero (Impacto) frente al costo, tiempo y complejidad (Esfuerzo). Permite enfocar los recursos en las iniciativas “Quick Wins” (Alto Impacto / Bajo Esfuerzo).
C – Tablero de control semanal (S&OP / KPIs Básicos)	Panel de mando unificado con Indicadores Clave de Desempeño (KPIs) financieros y operativos (OEE, rotación de inventarios, OTIF, margen por hora). Integrado con el proceso de Planificación de Ventas y Operaciones (S&OP) para la toma de decisiones gerenciales oportunas.

MÓDULO 2: Flujo, Capacidad y Gestión de Restricciones

Una vez diagnosticada la planta, este módulo se enfoca en atacar los factores limitantes de la capacidad productiva y rediseñar la arquitectura física de manufactura.

- TÉCNICAS LEAN (Flujo Operativo y Eliminación de Restricciones)

Técnica / Herramienta LEAN	Resumen de Aplicación y Objetivo
A – Células de manufactura para mejorar flujo de operaciones	Organización de maquinarias, insumos y personal en estaciones de trabajo dispuestas en forma de “U” u “O” según familias de productos. Permite un flujo continuo pieza a pieza (One-Piece-Flow), reduce drásticamente el transporte de materiales, acorta los tiempos de entrega (lead time) y disminuye el inventario en proceso (WIP).

B – Detección de cuellos de botella	Identificación analítica del recurso o máquina cuya capacidad es inferior a la demanda requerida, constituyendo el límite de producción global de la planta. Enfoca los esfuerzos de optimización prioritariamente en la restricción real para maximizar la salida total sin generar gastos inútiles en otras áreas.

- TÉCNICAS MBA (Validación Financiera y Costos de Oportunidad)

Técnica / Herramienta MBA	Resumen de Aplicación y Objetivo
A – Teoría de restricciones financieras (Financial TOC)	Enfoque de gestión enfocado en optimizar la generación de flujo de caja libre y el Margen de Contribución (Throughput = Ventas menos Costos Totalmente Variables), considerando las limitaciones de liquidez y capital de trabajo de la PyME para priorizar proyectos de rápida conversión en efectivo.
B – Análisis de costo de oportunidad	Evaluación de la rentabilidad o los beneficios potenciales a los que se renuncia al asignar capital y recursos a un proyecto o inventario específico en lugar de destinarlo a la mejor alternativa posible. Asegura una toma de decisiones informada orientada a la maximización del valor económico.

MÓDULO 3: Eficiencia Operativa, Calidad y Estandarización

Con el nuevo flujo establecido, se fijan los estándares operativos, se asegura la calidad en la fuente, se lanzan eventos de mejora y se controlan los costos asociados a fallas y actividades.

- TÉCNICAS LEAN (Estandarización, Calidad en la Fuente, Mantenimiento y Mejora Continua)

Técnica / Herramienta LEAN	Resumen de Aplicación y Objetivo
A – Estandarización de trabajo	Definición y documentación formal de la secuencia óptima de trabajo, el tiempo Takt, el tiempo de ciclo y el stock mínimo estándar. Proporciona una línea base consistente que garantiza la calidad homogénea, facilita la inducción del personal y sirve como cimiento para futuras mejoras.
B – Poka-Yoke (Mecanismos a prueba de errores)	Diseño de dispositivos mecánicos, sensores o guías de montaje que previenen el error humano o detienen inmediatamente la máquina antes de generar una pieza defectuosa. Asegura la calidad en la fuente sin depender de inspecciones finales.
C – TPM Básico (Mantenimiento Productivo Total)	Estrategia de mantenimiento orientada a lograr cero averías y cero accidentes. Integra a los operarios en tareas de Mantenimiento Autónomo (limpieza, inspección, lubricación y ajustes menores) alineados con el mantenimiento preventivo del área técnica.

D – Eventos Kaizen de impacto rápido	Talleres de trabajo intensivos con equipos multidisciplinarios orientados a resolver problemas puntuales en la planta. Se caracterizan por su implementación inmediata sin requerir grandes inversiones y por generar un impulso cultural positivo.

• TÉCNICAS MBA (Gestión de Costos y No Calidad)

Técnica / Herramienta MBA	Resumen de Aplicación y Objetivo
A – Análisis de costos de no calidad (COPQ - Cost of Poor Quality)	Cuantificación monetaria integral de los costos generados por productos defectuosos o fallas en el proceso. Incluye costos internos (desechos, retrabajos, reinspección) y costos externos (garantías, devoluciones, pérdida de reputación y penalizaciones).
B – Costeo basado en actividades simplificado (ABC Simplificado)	Sistema de contabilidad de gestión que asigna los costos indirectos de fabricación a los productos finales en función de las actividades operativas que consumen. Permite conocer con precisión el margen real por línea de producto e identificar unidades deficitarias.

MÓDULO 4: Logística Avanzada, Sostenibilidad y Evaluación de Capital

Una vez estabilizada la planta, se introduce la logística Just-in-Time, se agilizan los cambios de herramientas, se verifica la sostenibilidad de los estándares y se evalúa la rentabilidad integral de las inversiones.

• TÉCNICAS LEAN TÁCTICAS (Logística Pull, SMED y Auditorías Kamishibai)

Técnica / Herramienta LEAN Táctica	Resumen de Aplicación y Objetivo
A – Sistema Kanban de retiro y control de inventario	Metodología visual de producción por “tirón” (Pull System) mediante tarjetas o contenedores señalizadores. Regula de forma autónoma la fabricación y el reabastecimiento de componentes únicamente cuando el proceso subsecuente o el cliente lo requiere, limitando la sobreproducción.
B – Rutas de abastecimiento (Mizusumashi / Water Spider)	Implementación de rutas logísticas internas con horarios y frecuencias estandarizadas a cargo de un operario dedicado. Este reabastece materias primas y retira productos terminados en cada puesto, evitando que los operarios de producción abandonen su estación de trabajo.
C – SMED (Single-Minute Exchange of Die / Cambio Rápido de Herramientas / PAP)	Metodología para reducir los tiempos de preparación de máquinas a cifras de un solo dígito (objetivo menos de 10 minutos). Separa las operaciones “internas” (con máquina parada) de las “externas” (con máquina funcionando), incrementando la capacidad productiva y permitiendo lotes pequeños.

D – Auditorías Kamishibai	Sistema visual de auditorías cortas y periódicas mediante tableros con tarjetas rojas/verdes. Ejecutado por supervisores y directivos en la planta para verificar visualmente de manera rápida el cumplimiento de los estándares de trabajo y detectar desvíos.

• TÉCNICAS MBA (Evaluación y Rentabilidad de Inversiones)

Técnica / Herramienta MBA	Resumen de Aplicación y Objetivo
A – Retorno de Inversión (ROI Financiero)	Indicador fundamental de rentabilidad que mide la relación entre el beneficio económico neto obtenido a partir de la implementación de mejoras y el capital invertido (ROI = [Beneficio Neto / Inversión] x 100).
B – Período de recupero de capital (Payback)	Cálculo cuantitativo que determina el tiempo estimado (medido en meses o años) necesario para recuperar el desembolso inicial de efectivo mediante los flujos operativos adicionales generados por el proyecto de mejora.
C – Viabilidad económica de las inversiones (VAN y TIR Simplificados)	Evaluación de proyectos mediante el Valor Actual Neto (VAN), que descuenta los flujos futuros de fondos a valor presente, y la Tasa Interna de Retorno (TIR), que refleja la tasa de rendimiento efectiva. Valida si la inversión supera la tasa de descuento de la empresa.

3. Matriz de Sinergia: Operación LEAN vs. Impacto Financiero MBA

La siguiente tabla ilustra cómo las herramientas operativas Lean se conectan de manera directa con los resultados financieros cuantificables promovidos por el análisis MBA, demostrando la integralidad del Plan PyME:

Iniciativa LEAN	Impacto Operativo Directo	Beneficio Financiero MBA
VSM, 8M & Gestión Visual	Diagnóstico profundo, visibilidad de demoras y alineación cultural inicial	Reducción de costos ocultos y priorización mediante Matriz Impacto vs. Esfuerzo
Células de Manufactura & Cuellos de Botella	Reducción de WIP, inventarios y desbloqueo de la capacidad limitante	Liberación de Capital de Trabajo, menor Costo de Oportunidad y Generación de Margen de Contribución (Financial TOC)
Estandarización, Poka-Yoke, TPM & Kaizen	Estabilidad de procesos, reducción de averías y aseguramiento de la calidad en la fuente.	Disminución drástica de Costos de No Calidad (COPQ) y Precisión de Costos (ABC)

Kanban, Water Spider, SMED & Kamishibai	Logística pull, flujos sincronizados y reducción de tiempos de puesta a punto (PAP)	Optimización del ROI, Payback acelerado y validación de VAN/TIR para inversiones futuras

4. Duración y Cronograma Estratégico del PLAN PyME

> **Justificación Técnica de la Duración del Programa (9 Meses)**
>
> Para PyMEs industriales que buscan una transformación estructural de sus procesos, el período óptimo es de 9 meses de acompañamiento continuo. A diferencia de planes de ordenamiento básico, este tipo de intervención requiere ventanas temporales que permitan el modelado financiero, la especificación y validación de dispositivos Poka-Yoke, la medición de tiempos reales de proceso y la implementación progresiva de las mejoras por parte de los equipos de la empresa. Este plazo permite la correcta maduración de la cultura organizacional y la estabilización de los nuevos hábitos antes de retirar el soporte externo. Este programa se complementa de forma natural con el Plan Start Normal (5 meses), conformando una ruta de transformación estructural de 14 meses.

Cronograma de Ejecución por Fases (3 Fases / 9 Meses)

Fase del Plan y Temporalidad	Actividades y Entregables Clave
Fase 1: Diagnóstico y Estabilidad (Meses 1, 2 y 3)	• Entrega del Mapeo de Flujo de Valor Completo (VSM) y auditoría de los 8 desperdicios industriales (8M). • Lanzamiento del Tablero de control S&OP en las reuniones gerenciales y despliegue de Gestión Visual. • Talleres de Gestión del Cambio (ADKAR/Kotter) y priorización mediante Matriz Impacto vs. Esfuerzo.
Fase 2: Rediseño e Implementación (Meses 4, 5 y 6)	• Implementación física de Células de Manufactura y balanceos de líneas operativas. • Lanzamiento de eventos Kaizen de impacto rápido, orientados a resolver problemas puntuales en la planta. • Desbloqueo de Cuellos de Botella (TOC) y medición del Margen de Contribución (Financial TOC). • Diseño de Estándares de Trabajo, TPM Básico y dispositivos Poka-Yoke.
Fase 3: Estabilización, ROI y Control (Meses 7, 8 y 9)	• Implementación de sistemas Pull (Kanban) y rutas de abastecimiento (Water Spider). • Reducción de tiempos de puesta a punto (PAP) mediante SMED y seguimiento de los eventos Kaizen de impacto rápido. • Auditorías de sostenibilidad Kamishibai y reporte final con Costeo ABC, COPQ evitado y cálculos financieros ROI, Payback, VAN y TIR.

5. Claves de Éxito para la Transformación PyME

Para favorecer el retorno de la inversión y evitar el retroceso operativo en el Plan PyME, la empresa debe considerar los siguientes factores críticos de éxito:

- **Liderazgo Activo de la Gerencia General:** El equipo directivo debe participar de las reuniones de S&OP y respaldar las decisiones de priorización del gasto y reasignación de recursos.
- **Facilitación de Tiempos para Eventos Kaizen:** Los operarios y mandos medios asignados a los Eventos Kaizen deben contar con la liberación de horas requerida para enfocarse 100% en las soluciones.
- **Cultura de Gestión Basada en Datos:** Reemplazar las estimaciones subjetivas por mediciones objetivas de tiempos de ciclo, paradas de planta y costeo ABC.

Referente Interno y Ejecución Autónoma de Mejoras

La empresa debe designar un responsable interno con dedicación semanal asignada, que actúe como contraparte del programa, coordine los Eventos Kaizen posteriores a la etapa de acompañamiento, gestione la fabricación de los dispositivos Poka-Yoke especificados y mantenga actualizado el Tablero de Control. El acompañamiento externo guía, especifica y valida; la implementación sostenida en planta es responsabilidad de la organización.

NOTA: ALCANCE DEL SERVICIO

El Plan PyME es un programa de consultoría y acompañamiento metodológico. El diseño de ingeniería detallado (modelado 3D, planos) y la fabricación de dispositivos, herramentales o equipamiento no forman parte del servicio y se contratan por separado. La presente propuesta es de carácter genérico: su estructura, herramientas y plazos se adaptan a las particularidades de cada industria y organización.